

Карта заказа

шкафов защиты сборных шин с торможением ШЭ2607 065

Объект ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1»
(организация, ведомственная принадлежность)

Отметьте знаком ☒ то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор версии программного обеспечения (ПО)

Количество присоединений	Версия ПО	Исполнение
☒ 12 (типовое)	065_400 *	Дифференциальная защита шин на 12 присоединений
☐ 18		Дифференциальная защита шин на 18 присоединений
☐ 24	065_401	Дифференциальная защита шин на 24 присоединений

* в ПО 065_400 выбор максимального количества присоединений (12 или 18) осуществляется программно

Реализуемые функции

Версия ПО	ДЗШ с очувствлением	УРОВ	КЦН	Опробование
065_400	+	Q01 – Q12 (Q18)	+	+
065_401	+	Q01 – Q24	+	+

ДЗШ – дифференциальная защита шин, УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя, КЦН – контроль цепей напряжения

2 Номинальное напряжение постоянного оперативного тока шкафа

☐ 110В
☒ 220В

3 Характеристики терминала шкафа

Номинальный ток	1 или 5 А переключение электронным (программным) способом
Номинальное напряжение	100 В

4 Тип интерфейсов связи

Тип интерфейсов (портов) связи для МЭК 60870-103 *	2 порта RS-485
Тип интерфейсов (портов) связи Ethernet для МЭК 61850	☒ 2 электрических порта RJ45
	☐ 2 оптических порта LC

* – терминалы БЭ2704 в шкафах по умолчанию оснащены двумя портами с блоками TTL/RS485 типа Д3550, обеспечивающими организацию сети по интерфейсу RS-485.

5 Способ задания фиксации присоединений

Способ задания фиксации присоединений			Пульт электронных ключей *	Терминал А4 (ПДС) **
1	☒	Дискретными входами по положению ШП от контроллера присоединения, от GOOSE-сообщений*** или оперативная фиксация присоединений пультом электронных ключей (типовое исполнение)	Да	Да
2	☐	Оперативная фиксация присоединений механическими переключателями (фиксация заводится в терминал ПДС)	Нет	Да
3	☐	Оперативная фиксация присоединений механическими переключателями (ограничено набором выбранных функций и количеством свободных дискретных входов терминалов ДЗШ) или фиксация с помощью уставок.	Нет	Нет

* пульт электронных ключей используется для фиксации присоединений в режиме «УПРАВЛЕНИЕ ФИКСАЦИЕЙ»-«ОПЕРАТИВНОЕ», отображения текущей фиксации присоединений в режиме «УПРАВЛЕНИЕ ФИКСАЦИЕЙ»-«АВТОМАТИЧЕСКОЕ».

Доступна возможность управления фиксацией для разных присоединений с помощью режимов «ОПЕРАТИВНОЕ» или «АВТОМАТИЧЕСКОЕ» (задается уставкой в бланке уставок).

** терминал А4 - преобразователь дискретных сигналов (ПДС) реализует функцию приёма фиксации присоединений.

*** - количество входящих GOOSE комплекта А4 не более 48 (ограничение по количеству присоединений в зависимости от использования контроля исправности ШП).

6 Тип лицевой панели терминала, элементы оперативного управления и переключения рабочей группы уставок

Тип лицевой панели терминала	Элементы оперативного управления	Группы уставок		
		Способ переключения	Максимальное количество	
48 светодиодов (типовое исполнение)	Пульт электронных ключей на двери / плите шкафа	Без переключения	1	☐
		Пульт электронных ключей	8	☐
		Кнопка выбора рабочей группы на терминале	16	☐
	Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа (типовое исполнение)	Без переключения (типовое исполнение)	1	☐
		Механический переключатель	2	☐
			4	☐
			8	☐
		Кнопка выбора рабочей группы на терминале	16	☐
32 светодиода и 16 электронных ключей	Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа	Без переключения	1	☐
		Механический переключатель	2	☐
			4	☐
			8	☐
		Кнопка выбора рабочей группы на терминале	16	☒
	Электронные ключи на лицевой панели терминала	Без переключения	1	☐
		Механический переключатель	2	☐
			4	☐
			8	☐
		Кнопка выбора рабочей группы на терминале	16	☒

7 Конструктив шкафа

Козырек

Каркас шкафа

Цоколь

Цоколь

2055

2000

Вид сзади

Козырек	☒	нет (типовое исполнение)				
	☐	100 мм	☐	200 мм	☐	Иное: _____

- для шкафов с двухсторонним обслуживанием козырёк устанавливается спереди и сзади, а для одностороннего - только спереди

	Двухстороннее обслуживание (типовое исполнение)	Одностороннее обслуживание (согласовать изготовление с предприятием-изготовителем)
Передняя дверь шкафа	☒ Металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) ☐ Стекланная обзорная	☐ Металлическая с обзорным окном ☐ Стекланная обзорная
Задняя металлическая дверь шкафа	☒ Одинарная на объём (типовое исполнение) ☐ Распашная на объём **	Отсутствует
Габаритные размеры каркаса шкафа (ШхГхВ), мм	☒ 1208 x 608(660)* x 2000 (типовое исполнение)	☐ 1208 x 608(630)* x 2000
	☐ 1200 x 608(660)* x 2000	☐ 1200 x 608(630)* x 2000
	☐ 1608 x 608(660)* x 2000	☐
	☐ 1600 x 608(660)* x 2000	☐ Иное: _____

* – глубина шкафов указана с учётом ручек (см. РЭ).
** – только в исполнении с габаритными размерами 1608(1600) x 608(660) x 2000
Шкафы шириной 1200 и 1600 мм изготавливаются с утепленными боковыми стенками для установки в существующий ряд шкафов.

Цоколь	☒	100 мм (типовое исполнение)
	☐	200 мм
Подвод кабеля	☒	Снизу (типовое исполнение)
	☐	Иное: _____

Характеристики шкафа для типового исполнения:

- конструктив ШМЭ
- климатическое исполнение УХЛ4;
- группа механической прочности М40;
- пылевлагозащита корпуса IP41;
- масса не более 420 кг;
- цвет каркаса шкафа и козырька (при наличии) RAL 7035;
- цвет цоколя RAL 7022;
- полная высота шкафа рассчитывается путем сложения высоты цоколя, каркаса шкафа и высоты рым-болта/козырька;
- глубина шкафа указана с учётом ручек (см. РЭ).

Дополнительные требования к конструктиву шкафа: По согласованию возможны: - установка реле указательных РУ21 в цепях сигнализации; - установка розетки ~220В; - блоки испытательные FAME (Phoenix Contact); - изменение габаритных размеров; - и т.д.	- для управления функциями РЗА предусмотреть электронные ключи и механические ключи. - установка розетки ~220В;
---	--

8 Коэффициенты трансформации ТТ присоединений

Количество присоединений в шкафу			№ присоединения	Коэффициенты трансформации ТТ присоединения (заполнить на все присоед.)	Фиксация присоединения (1с.ш., 2с.ш., произвольная)
24	18	12	1 присоединение Q1	2000/1	произвольная, ШСВ
			2 присоединение Q2	1000/1	произвольная
			3 присоединение Q3	1000/1	произвольная
			4 присоединение Q4	400/1	произвольная
			5 присоединение Q5	1000/1	произвольная
			6 присоединение Q6	1000/1	произвольная
			7 присоединение Q7	400/1	произвольная
			8 присоединение Q8	400/1	произвольная
			9 присоединение Q9		произвольная
			10 присоединение Q10		произвольная
			11 присоединение Q11		произвольная
			12 присоединение Q12		произвольная
	12	6	13 присоединение Q13		произвольная
			14 присоединение Q14		произвольная
			15 присоединение Q15		произвольная
			16 присоединение Q16		произвольная
			17 присоединение Q17		произвольная
			18 присоединение Q18		произвольная
	6	6	19 присоединение Q19		произвольная
			20 присоединение Q20		произвольная
			21 присоединение Q21		произвольная
			22 присоединение Q22		произвольная
			23 присоединение Q23		произвольная
			24 присоединение Q24		произвольная

9 Дополнительные требования:

Резервирование PRP, синхронизация PTPv2
Шкафы должны соответствовать:
- 4-й степени жесткости по ГОСТ Р 51317.4.5-99;
- 4-й степени жесткости по ГОСТ IEC 61000-4-8 (30 А/м длительно, 300 А/м кратковременно);
- 4-й степени жесткости по ГОСТ IEC 61000-4-9 (300 А/м);
- 1-й степени жесткости по ГОСТ 30804.4.2;
- 3-й степени жесткости по ГОСТ 30804.4.3;
- 4-й степени жесткости по ГОСТ 30804.4.4;
- 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 51317.4.6;
- 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 51317.4.16.
А также соответствовать требованиям, изложенным в ГОСТ 1317.6.5.
ЗИП на гарантийный период

10 Количество шкафов 2

11 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

Позиция установки (по плану размещения)	Диспетчерское наименование	Код KKS (универсальная система классификации и кодирования оборудования. Клеится на дверь шкафа)
	Шкаф ДЗШ 1 СШ 110	60CHD10 GH01
	Шкаф ДЗШ 2 СШ 110	60CHD10 GH02